PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Aplikasi E-Commerce

Nama Produk	Aplikasi E-Commerce (nama sementara: "BelanjaKu")
Versi Dokumen	1.0 (Draft)
Tanggal	5 Oktober 2026
Penyusun	Product Manager
Status	Menunggu persetujuan pemangku kepentingan

1. Latar Belakang Proyek

Perilaku belanja masyarakat Indonesia terus bergeser ke kanal online. Pelaku UMKM dan toko ritel menghadapi kendala berupa jangkauan pasar yang terbatas, biaya promosi yang tinggi, pencatatan pesanan manual, dan ketergantungan pada marketplace besar yang mengenakan komisi tinggi. Di sisi pembeli, masih ada keluhan tentang kepercayaan terhadap penjual, kejelasan ongkos kirim, dan proses pembayaran yang berbelit.

Permasalahan yang ingin dipecahkan

- Penjual kecil dan menengah sulit memiliki toko online yang mudah dikelola.
- Pembeli kesulitan menemukan produk yang relevan dan membandingkannya dengan cepat.
- Proses checkout, pembayaran, dan pelacakan pengiriman sering tidak terintegrasi dan kurang transparan.

Peluang bisnis

- Pertumbuhan pengguna internet dan pembayaran digital (e-wallet, QRIS, virtual account).
- Kebutuhan platform yang ramah UMKM dengan komisi kompetitif.
- Potensi pendapatan dari komisi transaksi, iklan produk, dan layanan berlangganan penjual.

2. Tujuan Proyek

No	Tujuan	Indikator Keberhasilan (KPI)
1	Menyediakan platform belanja online yang mudah dan aman bagi pembeli	Rata-rata rating aplikasi ≥ 4,5; tingkat penyelesaian checkout ≥ 65%
2	Memudahkan penjual membuka dan mengelola toko online	Pendaftaran toko ≤ 10 menit; ≥ 500 penjual aktif dalam 6 bulan pertama
3	Mencapai pertumbuhan transaksi yang berkelanjutan	≥ 10.000 transaksi/bulan pada bulan ke-6
4	Menjaga kepercayaan dan kualitas layanan	Tingkat sengketa/komplain < 3% dari total pesanan
5		Uptime ≥ 99,5%; waktu muat halaman ≤ 3 detik

3. Deskripsi Produk

Ringkasan: Aplikasi e-commerce berbasis mobile (Android dan iOS) dan web yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem, mencakup katalog produk, keranjang, pembayaran, pengiriman, dan ulasan.

Pengguna utama

- **Pembeli –** konsumen individu yang berbelanja produk.
- **Penjual –** pemilik toko/UMKM yang menjual produk.
- **Admin –** tim internal yang mengelola platform, moderasi, dan laporan.

Fitur utama

Untuk Pembeli

- Registrasi dan login (email, nomor HP, akun Google)
- Pencarian, filter, dan pengurutan produk
- Halaman detail produk (foto, deskripsi, harga, stok, ulasan)
- Keranjang belanja dan wishlist
- Checkout dengan pilihan alamat, kurir, dan metode pembayaran
- Pelacakan pesanan dan riwayat transaksi
- Ulasan dan rating produk
- Notifikasi (status pesanan, promo)

Untuk Penjual

- Pendaftaran dan pengaturan profil toko
- Manajemen produk (tambah, ubah, hapus, stok, varian)
- Manajemen pesanan dan cetak resi
- Laporan penjualan sederhana
- Pengelolaan voucher/promo toko

Untuk Admin

- Dashboard pemantauan transaksi dan pengguna
- Verifikasi dan moderasi penjual/produk
- Manajemen kategori, banner, dan promo platform
- Penanganan sengketa dan pengembalian dana

Batasan produk

- Hanya melayani pengiriman dalam wilayah Indonesia.
- Produk ilegal, berbahaya, atau melanggar hukum dilarang dijual.
- Menggunakan pihak ketiga untuk pembayaran (payment gateway) dan pengiriman (agregator kurir).

4. Kebutuhan Pengguna

ID	Sebagai	Saya ingin...	Agar...	Prioritas
KP-01	Pembeli	mencari produk dengan kata kunci dan filter	cepat menemukan barang yang sesuai	Tinggi
KP-02	Pembeli	melihat detail, foto, dan ulasan produk	yakin sebelum membeli	Tinggi
KP-03	Pembeli	membayar dengan berbagai metode (QRIS, e-wallet, transfer bank, COD)	bisa memilih yang paling nyaman	Tinggi
KP-04	Pembeli	melacak status dan lokasi paket	tahu kapan barang tiba	Tinggi
KP-05	Pembeli	mengajukan pengembalian barang/dana	terlindungi bila barang bermasalah	Sedang
KP-06	Penjual	menambahkan dan mengelola produk dengan mudah	toko selalu terbarui	Tinggi
KP-07	Penjual	menerima notifikasi pesanan masuk	dapat segera memproses	Tinggi
KP-08	Penjual	melihat laporan penjualan	memantau performa toko	Sedang
KP-09	Admin	memoderasi produk dan penjual	platform tetap aman dan terpercaya	Tinggi
KP-10	Admin	melihat dashboard transaksi	mengambil keputusan bisnis berbasis data	Sedang

Pengalaman pengguna yang diharapkan: antarmuka sederhana, navigasi jelas, proses checkout maksimal 3 langkah, dan tampilan responsif di berbagai ukuran layar.

5. Ruang Lingkup Proyek

Termasuk dalam ruang lingkup (In Scope) – Rilis 1.0

- Aplikasi mobile (Android, iOS) dan web untuk pembeli
- Panel penjual (web) dan dashboard admin (web)
- Modul akun, katalog, pencarian, keranjang, checkout, pembayaran, pengiriman, ulasan, dan notifikasi
- Integrasi payment gateway dan agregator kurir
- Laporan penjualan dasar

Dikecualikan dari ruang lingkup (Out of Scope) – Rilis 1.0

- Penjualan lintas negara (internasional)
- Fitur live shopping/video streaming
- Program afiliasi dan loyalty points yang kompleks
- Chatbot berbasis AI dan rekomendasi personalisasi tingkat lanjut
- Layanan pinjaman/paylater milik sendiri (hanya integrasi pihak ketiga bila tersedia)

Catatan: *perubahan di luar ruang lingkup ini harus melalui proses change request dan persetujuan pemangku kepentingan.*

6. Persyaratan Fungsional

ID	Modul	Persyaratan	Prioritas
FR-01	Akun	Sistem harus mendukung registrasi dan login melalui email, nomor HP (OTP), dan akun Google	Tinggi
FR-02	Akun	Pengguna dapat mengubah profil, kata sandi, dan mengelola beberapa alamat pengiriman	Tinggi
FR-03	Katalog	Sistem menampilkan produk berdasarkan kategori, dengan pencarian kata kunci, filter (harga, rating, lokasi), dan pengurutan	Tinggi
FR-04	Katalog	Halaman produk menampilkan foto (maks. 5), deskripsi, varian, harga, stok, dan ulasan	Tinggi
FR-05	Keranjang	Pembeli dapat menambah, mengubah jumlah, menghapus item, dan menyimpan ke wishlist	Tinggi
FR-06	Checkout	Sistem menghitung total (harga, ongkir, diskon, biaya layanan) secara otomatis	Tinggi
FR-07	Pembayaran	Sistem mendukung QRIS, e-wallet, virtual account, kartu kredit/debit, dan COD	Tinggi
FR-08	Pesanan	Status pesanan: Menunggu Pembayaran → Diproses → Dikirim → Selesai/Dibatalkan, dengan notifikasi di setiap perubahan	Tinggi
FR-09	Pengiriman	Sistem menampilkan opsi dan tarif kurir real-time serta nomor resi dan pelacakan	Tinggi

FR-10	Ulasan	Pembeli dapat memberi rating dan ulasan (teks dan foto) setelah pesanan selesai	Sedang
FR-11	Retur	Pembeli dapat mengajukan pengembalian dalam batas waktu yang ditentukan; admin memproses sengketa	Sedang
FR-12	Penjual	Penjual dapat mendaftarkan toko, mengelola produk, stok, dan menerima/memproses pesanan	Tinggi
FR-13	Penjual	Penjual dapat membuat voucher dan diskon toko	Sedang
FR-14	Penjual	Sistem menyediakan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan	Sedang
FR-15	Admin	Admin dapat memverifikasi penjual, memoderasi produk, mengelola kategori, banner, dan promo	Tinggi
FR-16	Notifikasi	Sistem mengirim notifikasi push, email, dan/atau WhatsApp untuk pesanan dan promo	Sedang

7. Persyaratan Non-Fungsional

Aspek	Persyaratan
Performa	Halaman utama dan pencarian termuat ≤ 3 detik pada jaringan 4G; sistem mampu menangani minimal 5.000 pengguna bersamaan
Keamanan	Seluruh komunikasi memakai HTTPS/TLS; kata sandi di-hash; autentikasi OTP; perlindungan dari serangan umum (SQL injection, XSS, CSRF); kepatuhan standar PCI DSS melalui payment gateway; kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Skalabilitas	Arsitektur dapat diskalakan secara horizontal (cloud, auto-scaling) untuk menghadapi lonjakan trafik saat promo besar
Keandalan	Ketersediaan (uptime) ≥ 99,5%; backup data harian; rencana pemulihan bencana (RTO ≤ 4 jam)
Usability	Antarmuka mudah dipahami, konsisten, mendukung Bahasa Indonesia, dan memenuhi dasar aksesibilitas (kontras warna, ukuran teks)
Kompatibilitas	Android 8.0+, iOS 14+, serta browser modern (Chrome, Safari, Firefox, Edge)
Pemeliharaan	Kode terdokumentasi, menggunakan version control, dan memiliki pengujian otomatis untuk alur kritis
Pemantauan	Logging, monitoring, dan peringatan otomatis atas error dan keterlambatan sistem

8. Jadwal dan Timeline Proyek

Estimasi total durasi ± 6 bulan (dapat disesuaikan dengan ukuran tim dan sumber daya).

Fase	Kegiatan Utama	Durasi	Perkiraan Waktu

1. Inisiasi & Perencanaan	Finalisasi PRD, riset pengguna, penentuan tim dan anggaran	3 minggu	Minggu 1–3
2. Desain	Wireframe, desain UI/UX, prototype dan uji kegunaan	4 minggu	Minggu 4–7
3. Pengembangan	Pengembangan backend, aplikasi mobile, web, panel penjual dan admin; integrasi pembayaran dan kurir	12 minggu	Minggu 8–19
4. Pengujian	Uji fungsional, performa, keamanan, dan UAT	4 minggu	Minggu 20–23
5. Peluncuran	Deploy produksi, rilis bertahap (soft launch), pelatihan penjual	2 minggu	Minggu 24–25
6. Pasca-Peluncuran	Pemantauan, perbaikan bug, evaluasi KPI	Berkelanjutan	Minggu 26+

Milestone penting

Kode	Milestone	Target
M1	PRD disetujui	Akhir minggu 3
M2	Desain UI/UX final disetujui	Akhir minggu 7
M3	MVP internal siap diuji (alpha)	Akhir minggu 15
M4	UAT selesai dan siap rilis	Akhir minggu 23
M5	Peluncuran publik	Minggu 25

9. Risiko dan Asumsi

Risiko

No	Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
1	Keterlambatan pengembangan akibat perubahan kebutuhan	Tinggi	Sedang	Kontrol perubahan ketat, pengembangan iteratif (sprint)
2	Gangguan atau keterlambatan integrasi payment gateway/kurir	Tinggi	Sedang	Mulai integrasi lebih awal, siapkan penyedia cadangan
3	Kebocoran data atau serangan siber	Tinggi	Rendah–Sedang	Audit keamanan, enkripsi data, penetration test sebelum rilis
4	Jumlah penjual dan pembeli awal rendah	Tinggi	Sedang	Program onboarding penjual, promo peluncuran, kemitraan komunitas UMKM

5	Lonjakan trafik melebihi kapasitas server	Sedang	Sedang	Auto-scaling, load testing sebelum kampanye besar
6	Penipuan (penjual/pembeli palsu, produk ilegal)	Tinggi	Sedang	Verifikasi penjual, moderasi produk, sistem escrow/dana ditahan
7	Perubahan regulasi (pajak, perlindungan data, e-commerce)	Sedang	Rendah	Konsultasi hukum berkala
8	Keterbatasan anggaran atau sumber daya tim	Sedang	Sedang	Prioritaskan fitur MVP, evaluasi anggaran tiap fase

Asumsi

- Anggaran dan tim pengembang tersedia sesuai rencana.
- Penyedia payment gateway dan kurir menyediakan API yang stabil dan terdokumentasi.
- Pengguna memiliki akses internet dan perangkat yang kompatibel.
- Pemangku kepentingan dapat memberi umpan balik dan persetujuan tepat waktu di setiap milestone.
- Seluruh produk yang dijual memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

10. Persetujuan Pemangku Kepentingan

Dengan menandatangani di bawah ini, pihak-pihak terkait menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dokumen PRD ini.

Nama	Peran / Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
_____	Project Sponsor / Direktur		
_____	Product Manager		
_____	Technical Lead / CTO		
_____	UI/UX Lead		
_____	QA Lead		
_____	Perwakilan Bisnis / Operasional		

Riwayat revisi

Versi	Tanggal	Perubahan	Penyusun
1.0	5 Okt 2026	Draft awal PRD	Product Manager